Actividad 2 - Documento de formulación del proyecto

Daisy Nicol Malagón Ramírez

Luz Celeste Rodríguez Cabarcas

Angela Marcela Salazar Peña

Juan Guillermo Sánchez Restrepo

Ingeniería En Software

Proyecto de Software

Corporación Universitaria Iberoamericana

Tatiana Lizbeth Cabrera Vargas

Bogotá D. C.

Abril, 2026

Tabla De Contenido

Introducción 6

Necesidad Y Problema Del Proyecto 7

Descripción Del Problema 7

Contexto Del Problema 7

Población Afectada 8

Justificación De La Solución Tecnológica 8

Objetivos Del Proyecto 9

Objetivo General 9

Objetivos Específicos 9

Alcance Del Proyecto 9

Inclusiones 10

Exclusiones 11

Limitaciones 11

Recursos Del Proyecto 11

Beneficios Esperados 12

Metodología De Desarrollo 12

Descripción General De Scrum 12

Roles Del Equipo De Trabajo 13

Organización Del Trabajo 13

Herramientas De Gestión 14

Módulos Funcionales Y Tecnologías Previstas 14

Requisitos del sistema 15

Levantamiento de requisitos 15

Requisito Funcionales 15

Requisitos No Funcionales 16

Identificación De Stakeholders Y Usuarios Finales 17

Clasificación De Stakeholders 17

Descripción De Los Usuarios Finales 18

Mapa De Stakeholders De Vecired 18

Historias De Usuario 20

Relación Entre Requisito Funcional E Historias De Usuario 22

Flujos De Solución 23

Diagramas De Flujo Del Sistema 23

Flujos De Interacción Del Usuario 26

Solución Tecnológica Por Implementar 32

Descripción Del Sistema 32

Arquitectura General De La Solución 32

Tecnologías Que Se Utilizarán 35

Beneficios Esperados 35

Modelamiento Del Sistema 36

Diagramas Estructurales 36

Diagrama De Componentes 36

Diagramas De Comportamiento 37

Modelamiento De Base De Datos 41

Conclusiones 42

Referencias 43

Anexo 44

Enlace Al Repositorio 44

Tabla De Tablas

Tabla 1 15

Tabla 2 16

Tabla 3 22

Tabla De Figuras

Figura 1 18

Figura 2 23

Figura 3 25

Figura 4 26

Figura 5 27

Figura 6 29

Figura 7 31

Figura 8 33

Figura 9 36

Figura 10 36

Figura 11 37

Figura 12 39

Figura 13 40

Figura 14 41

Figura 15 41

Introducción

El presente proyecto da inicio al proceso de formulación, diseño y planeación de VeciRed, una plataforma digital orientada a fortalecer las economías hiperlocales en Medellín mediante la conexión directa entre prestadores de servicios locales y los habitantes de las comunas. La propuesta surge de la necesidad de crear un medio que conecte a los trabajadores independiente con el cliente final, dando seguridad y confianza a través de un sistema de perfiles verificados y reseñas de vecinos reales. Esta solución no solo facilita el acceso al mercado digital para los trabajadores independientes, sino que también optimiza la interacción entre oferta y demanda, promoviendo la formalización laboral y el fortalecimiento de la productividad local.

Para el desarrollo del proyecto se aplicará la metodología ágil Scrum, la cual permite organizar el trabajo en Sprints. Este enfoque facilita la planificación, el desarrollo progresivo y la mejora continua del producto, asegurando que la plataforma evolucione de manera flexible y respondiendo de forma efectiva a los requerimientos de los usuarios. Durante esta fase inicial se establecen las bases conceptuales, técnicas y organizacionales que guiarán el desarrollo de VeciRed, asegurando la coherencia entre los objetivos del proyecto y la solución tecnológica implementada.

VeciRed se enmarca en la línea estratégica “Conexión Local — Economías Hiperlocales”, que busca potenciar la economía local mediante plataformas digitales que conecten productores, comerciantes y consumidores dentro de los barrios. La propuesta tecnológica combina herramientas modernas como Node.js, Express, PostgreSQL, React y sistemas de autenticación seguros con JWT, garantizando la eficiencia, escalabilidad y confiabilidad del sistema. Así, VeciRed es una herramienta para el crecimiento de los prestadores de servicios locales y como un recurso confiable para los habitantes de la comuna, fortaleciendo la circulación de capital dentro del barrio y promoviendo una economía más justa y sostenible.

Necesidad Y Problema Del Proyecto

Descripción Del Problema

El problema central nace de la invisibilidad de los servicios técnicos y manuales tales como la electricidad, costura, pintura, entre otros; ofrecidos por trabajadores que operan de forma independiente desde la informalidad en las 16 comunas de Medellín. Pese a que estas zonas poseen una fuerza laboral técnica robusta, el 92% de los prestadores de servicios en barrios como Aranjuez, La Candelaria y el Poblado actualmente dependen casi exclusivamente del "voz a voz" físico o de métodos de publicidad obsoleta y rudimentaria como los volantes o los letreros en postes teniendo como resultado un alcance limitado y nula trazabilidad de calidad. Esto debido a que no cuentan con un apoyo tecnológico ni una identidad digital profesional.

Contexto Del Problema

La desconexión digital situada en las 16 comunas de Medellin, dificulta el acceso rápido a servicios confiables y obliga a los residentes de las comunas a recurrir a plataformas globales o empresas externas que cobran tarifas más altas por desplazamientos. Mientras tanto, el talento local permanece subempleado por falta de exposición, lo que genera inestabilidad en los ingresos y una disminución en la economía del sector afectando el sector productivo y social.

Según el reporte de Medellín Cómo Vamos (Actualizado a 2025-2026) y los datos del Observatorio de Desarrollo Económico de Medellín, la tasa de informalidad laboral en la ciudad se sitúa en un 41.8%. Sin embargo, en los estratos 1, 2 y 3, más del 60% de los ingresos de los hogares provienen de actividades independientes o de "oficios". La carencia de un sistema de reputación digital local impide que estos trabajadores escalen sus ingresos, manteniendo un ciclo de economía de subsistencia en lugar de una economía hiperlocal escalable.

Población Afectada

Los usuarios involucrados en esta situación son los prestadores de servicios informales, tanto hombres como mujeres de las comunas de Medellín con habilidades técnicas (electricistas, modistas, pintores, etc.) que no tienen acceso a plataformas de marketing digital y los habitantes de las comunas, que son todos aquellos vecinos que requieren de algún servicio y/o reparaciones; y buscan seguridad, precios justos, cercanía y rapidez, pero que a hoy, no cuentan con una herramienta que les permita encontrar fácilmente a estos trabajadores locales.

Justificación De La Solución Tecnológica

La implementación de VeciRed como plataforma digital se justifica en la necesidad de digitalizar la confianza comunitaria para mejorar las economías hiperlocales de Medellín. Esta solución permite transformar la reputación informal en un activo digital medible mediante un sistema de perfiles verificados y reseñas de vecinos reales, eliminando las barreras de entrada al mercado digital para el trabajador independiente, aumenta la confiabilidad y disminuye los costos para el usuario final.

La propuesta de valor de VeciRed: "Talento de confianza, a la vuelta de tu casa", se centra en el empoderamiento del prestador de servicios local, brindándole una vitrina digital profesional y autogestionada. Para los habitantes de la comuna, la plataforma asegura agilidad al verificar la cercanía y reducir los tiempos de espera; seguridad al permitir comprobar la experiencia, evidencias de trabajos y reseñas; y equidad al fomentar una economía circular en la que el capital fluye dentro del mismo barrio. En definitiva, esta solución tecnológica no solo optimiza el encuentro entre oferta y demanda, sino que también impulsa la formalización social y fortalece el tejido productivo en los sectores con mayores índices de informalidad de la ciudad.

Objetivos Del Proyecto

Objetivo General

Desarrollar una plataforma web para conectar prestadores de servicios técnicos con habitantes de las comunas de Medellín aumentando la confianza comunitaria y la economía hiperlocal.

Objetivos Específicos

- Estructurar un sistema de información que permita la autogestión de perfiles de usuarios, la clasificación y el registro histórico de los servicios adquiridos.
- Diseñar una interfaz digital intuitiva que facilite la localización de servicios mediante filtros geográficos y categorías de especialidad.
- Implementar un módulo de seguridad y control de acceso que garantice la privacidad de los datos personales y la autenticidad de cada interacción dentro del ecosistema digital.
- Integrar un mecanismo de reputación basado en valoraciones y comentarios verificados para fortalecer el vínculo de confianza entre los actores locales.

Alcance Del Proyecto

El proyecto VeciRed integrará el diseño, desarrollo y despliegue de una aplicación web orientada a la conexión hiperlocal en las comunas de Medellín. El sistema permitirá la gestión de dos tipos de perfiles: el Prestador, quien podrá publicar sus servicios técnicos (electricidad, costura, pintura, etc.), gestionar una galería de evidencias de su trabajo y definir su zona de cobertura; y el Vecino (Cliente), quien tendrá la posibilidad de buscar, filtrar y visualizar perfiles de trabajadores cercanos a su ubicación. La solución incluirá un módulo de autenticación segura y un sistema de reputación basado en valoraciones cualitativas y cuantitativas, garantizando que la interacción sea transparente y basada en la confianza comunitaria.

Inclusiones

El sistema incluirá las siguientes funcionalidades principales:

- Gestión de Identidad: inicio de sesión y registro con roles diferenciados (Cliente y Prestador de Servicio) y protección de datos mediante cifrado.
- Buscador: con filtros avanzados por categorías de oficio y ubicación geográfica dentro de las 16 comunas de Medellín.
- Dashboard del Prestador: Espacio personalizado para el prestador donde ingresara sus datos incluyendo zonas de cobertura, descripción, fotos de trabajos realizados y muro de recomendaciones.
- Sistema de Reputación: Mecanismo de calificación por estrellas y comentarios verificados para cada servicio prestado.

Asimismo, para garantizar el correcto funcionamiento y la gestión de los contenidos en VeciRed, el sistema contará con un nivel de acceso restringido para los administradores del proyecto. Este módulo no será visible para el público general y funcionará mediante la asignación de roles y permisos gestionados desde la base de datos y validados a través de rutas protegidas en el servidor. El sistema contará con las siguientes funcionalidades como administrador:

- Moderación de Contenido: Capacidad para supervisar, ocultar o eliminar reseñas y comentarios que infrinjan las normas de convivencia comunitaria.
- Gestión de Usuarios: Facultad para suspender perfiles de prestadores o vecinos en caso de reportes por malas prácticas o fraude.
- Administración de Categorías: Control sobre el catálogo de servicios (ej. añadir "Cuidado de adultos mayores" o "Plomería").
- Monitoreo de Datos: Acceso a una interfaz de visualización de métricas básicas, como el número de usuarios activos por comuna y los servicios más demandados.

Exclusiones

Con el fin de asegurar la estabilidad del despliegue y teniendo en cuenta el enfoque del proyecto, no se incluirán los siguientes aspectos:

- Pasarelas de Pago: El sistema no procesará transacciones monetarias internas (pagos con tarjeta, PSE, etc.). El acuerdo económico y el pago del servicio se realizarán de forma externa y directa entre el vecino y el prestador.
- Chat en Tiempo Real: La comunicación se facilitará mediante enlaces directos a canales externos (como WhatsApp o llamadas telefónicas), evitando la complejidad de mantenimiento de un servidor de mensajería instantánea.
- Geolocalización por GPS en Tiempo Real: La ubicación se gestionará mediante la selección manual de comunas y barrios por parte del usuario, evitando el uso de APIs de mapas pagas o de alta complejidad técnica.

Limitaciones

El desarrollo del proyecto está sujeto a las siguientes condiciones:

- Presupuesto Cero: Solo se permite el uso de capas gratuitas (Free Tiers) de servicios en la nube.
- Seguridad y Privacidad de Datos: No podemos manejar datos sensibles (como fotos de cédulas o documentos legales) dado que no se cuenta con protocolos de ciberseguridad avanzada ni validación de identidad, por lo que el sistema se basara en la reputación de los vecinos.
- Limitaciones de los Servicios Gratuitos: las herramientas en su versión gratuita tienen límites de espacio o uso.
- Dependencia de Terceros (APIs Externas)

Recursos Del Proyecto

Para la ejecución exitosa de la solución, se han identificado los siguientes recursos:

- Talento Humano: Equipo de desarrollo conformado por cuatro (4) estudiantes de Ingeniería de Software. La docente de la asignatura actuará como Stakeholder y Consultora Externa, validando el cumplimiento de los requisitos técnicos en cada entrega.
- Recursos Tecnológicos
    - Hardware: Equipos de cómputo personales con capacidad de procesamiento para entornos de desarrollo local.
    - Conectividad: Acceso a internet de banda ancha para la sincronización de repositorios y pruebas en la nube.
    - Software y Herramientas: Visual Studio Code, Postman (pruebas de API), pgAdmin (gestión de base de datos) y Modelos de Lenguaje Extensos (IA) como apoyo en la optimización de código y documentación.

Beneficios Esperados

La implementación de VeciRed generará una vitrina digital gratuita para el talento informal, aumentando sus oportunidades laborales y estabilidad económica. Para la comunidad, el beneficio principal radica en la reducción del tiempo y costo de búsqueda de servicios confiables, fortaleciendo el tejido social y la economía circular en los barrios. Tecnológicamente, el proyecto demostrará la viabilidad de soluciones de alto impacto social mediante el uso eficiente de herramientas de desarrollo gratuitas y arquitecturas de software modernas.

Metodología De Desarrollo

Descripción General De Scrum

Este proyecto sera desarrollado bajo el marco de trabajo Scrum, una metodología ágil diseñada para optimizar la entrega de valor mediante ciclos iterativos, incrementales y con la disminución de errores. Este enfoque permitirá al equipo inspeccionar el progreso

del software de manera constante, adaptando las funcionalidades según la retroalimentación obtenida y garantizando un producto funcional.

Roles Del Equipo De Trabajo

El equipo está constituido por cuatro desarrolladores autogestionados que participan activamente en la codificación del sistema, asumiendo adicionalmente responsabilidades específicas para la coordinación del proyecto:

- Angela (Product Owner & Developer): recopila los requerimientos de funcionalidad del sistema. Su labor técnica se centra en el diseño y programación de interfaces en React, asegurando que la plataforma sea intuitiva para el usuario final.
- Juan (Scrum Master & Developer): programara y facilitara las Ceremonias de Scrum y gestiona el tablero en Jira. Técnicamente, lidera la configuración del servidor y la API en Node.js, garantizando la fluidez de los datos.
- Daisy (UI/UX Developer): se encargará de la arquitectura visual y adaptabilidad del sitio web. Su responsabilidad diseñar y asegurar que la plataforma sea funcional.
- Luz Celeste Rodríguez Cabarcas (Backend & DevOps Developer): Responsable de la persistencia de datos en PostgreSQL, la implementación de seguridad mediante JWT y el despliegue continuo de la aplicación en servidores de producción.

Organización Del Trabajo

La ejecución del proyecto VeciRed se orientará por Sprints, con una duración de dos semanas cada uno. El flujo de trabajo iniciará con el diseño de la arquitectura del sistema y culminará con el despliegue final en producción, cuya fecha límite de entrega es el 7 de junio de 2026.

Para asegurar la sincronización del equipo y la calidad del código, se implementarán las cuatro ceremonias oficiales de Scrum, adaptando su duración al ciclo de dos semanas del proyecto:

- Sprint Planning: se estima una duración de 4 horas por Sprint
- Daily Scrum: tendra una duración de 15min respondiendo los tres pilares del progreso
- Sprint Review: se estima una duración de 2 horas
- Sprint Retrospective: se proyecta una duración de 90 minutos

Herramientas De Gestión

La administración del proyecto se apoyará en un ecosistema digital que garantice la trazabilidad y la integridad del software

- Herramienta de Gestión: Se utilizará Jira Software para la creación del Product Backlog, definición de Historias de Usuario y seguimiento de tareas en el tablero Kanban.
- Control de Versiones: Uso estricto de GitHub bajo la estrategia de ramificación Git Flow para asegurar la integridad del código.

Módulos Funcionales Y Tecnologías Previstas

Para el desarrollo de VeciRed, se implementará una arquitectura desacoplada utilizando las líneas de stack tecnológico base: Node.js, Express, React, Base de Datos, Figma, DevOps. Los módulos se definen de la siguiente manera:

- Módulo de Autenticación y Seguridad: Gestión de registros e inicios de sesión mediante JWT (JSON Web Tokens) y cifrado de contraseñas
- Módulo de Perfiles y Portafolio: Visualización dinámica de datos del prestador, incluyendo una galería de imágenes gestionada a través de Cloudinary
- Módulo de Búsqueda y Filtros: Motor de consulta que permite segmentar servicios por las 16 comunas de Medellín y categorías de oficio.
- Módulo de Reputación: Sistema de retroalimentación cualitativa y cuantitativa para la validación de servicios.

- Módulo de Despliegue (DevOps): Integración continua y despliegue automático utilizando GitHub Actions, Vercel (Frontend) y Render (Backend/DB).

Requisitos del sistema

Para el desarrollo de la plataforma VeciRed, se definieron los requisitos del sistema a partir del análisis de la problemática identificada, teniendo en cuenta las necesidades reales de los usuarios dentro de la economía local.

Levantamiento de requisitos

El levantamiento de requisitos se identificó, y se analizó las necesidades reales de los usuarios.

- Entrevistas
- Observación del entorno social
- Historias de usuario: Se utilizaron para representar los requisitos funcionales del sistema y de los usuarios.

Requisito Funcionales

Tabla 1

Descripción de requisitos funcionales

Código	Nombre	Descripción	Usuarios	Prioridad
RQF001	Registro de usuarios	El sistema debe permitir registrarse como vecino o prestador de servicio	Todos	Alta
RQF002	Inicio de sesión	El sistema debe permitir autenticarse mediante correo y contraseña	Todos	Alta

RQF003	Gestión de perfil	El prestador puede crear y editar su perfil	Prestador	Alta
RQF004	Búsqueda de servicios	El usuario puede buscar servicios por categoría	Vecino	Alta
RQF005	Filtro por ubicación	El usuario puede filtrar por comuna o zona	Vecino	Media
RQF006	Visualización de perfiles	El sistema muestra información del prestador	Vecino	Alta
RQF007	Calificación de servicios	El usuario puede calificar y comentar	Vecino	Alta
RQF008	Contacto con prestador	El usuario puede contactar al prestador	Vecino	Alta
RQF009	Administración del sistema	El sistema debe permitir gestionar usuarios y moderar contenido	Administrador	Media

Nota: La tabla detalla los requerimientos funcionales del proyecto VeciRed.

Elaboración propia.

Requisitos No Funcionales

Tabla 2

Descripción de requisitos no funcionales

Código	Nombre	Descripción	Usuario	Prioridad
RQNF001	Seguridad	Los datos deben almacenarse cifrados para evitar accesos no autorizado	Todos	Alta

RQNF002	Rendimiento	El sistema debe responder en menos de 3 segundos	Todos	Alta
RQNF003	Usabilidad	La plataforma debe ser fácil de usar para cualquier usuario	Todos	Media
RQNF004	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible al menos el 99% del tiempo	Todos	Alta
RQNF005	Escalabilidad	El sistema debe soportar múltiples usuarios sin fallos	Sistema	Media
RQNF006	Integridad de datos	La información debe mantenerse consistente y segura	Sistema	Alta

Nota: La tabla detalla los requerimientos no funcionales del proyecto VeciRed. Elaboración propia.

Identificación De Stakeholders Y Usuarios Finales

Clasificación De Stakeholders

- Stakeholders Internos:
  - Equipo Scrum: conformado por Juan, Daisy, Angela, Luz Celeste; como desarrolladores, tienen la máxima influencia sobre el código y un interés total en el cumplimiento de los objetivos académicos y técnicos.
- Stakeholders Externos
  - Ingeniera Tatiana Cabrera: Actúa como el cliente principal y evaluador. Su influencia es alta, ya que define los requisitos y la aprobación final.

- Proveedores de Infraestructura (Vercel, Render, Cloudinary): Proporcionan los servicios de nube gratuitos. Su interés en este proyecto específico es bajo, pero su influencia es alta (si el servicio cae, la app no funciona).
- Comunidad y Entes Locales de Medellín: Organizaciones comunales que están interesadas en la dinamización de la economía local.

Descripción De Los Usuarios Finales

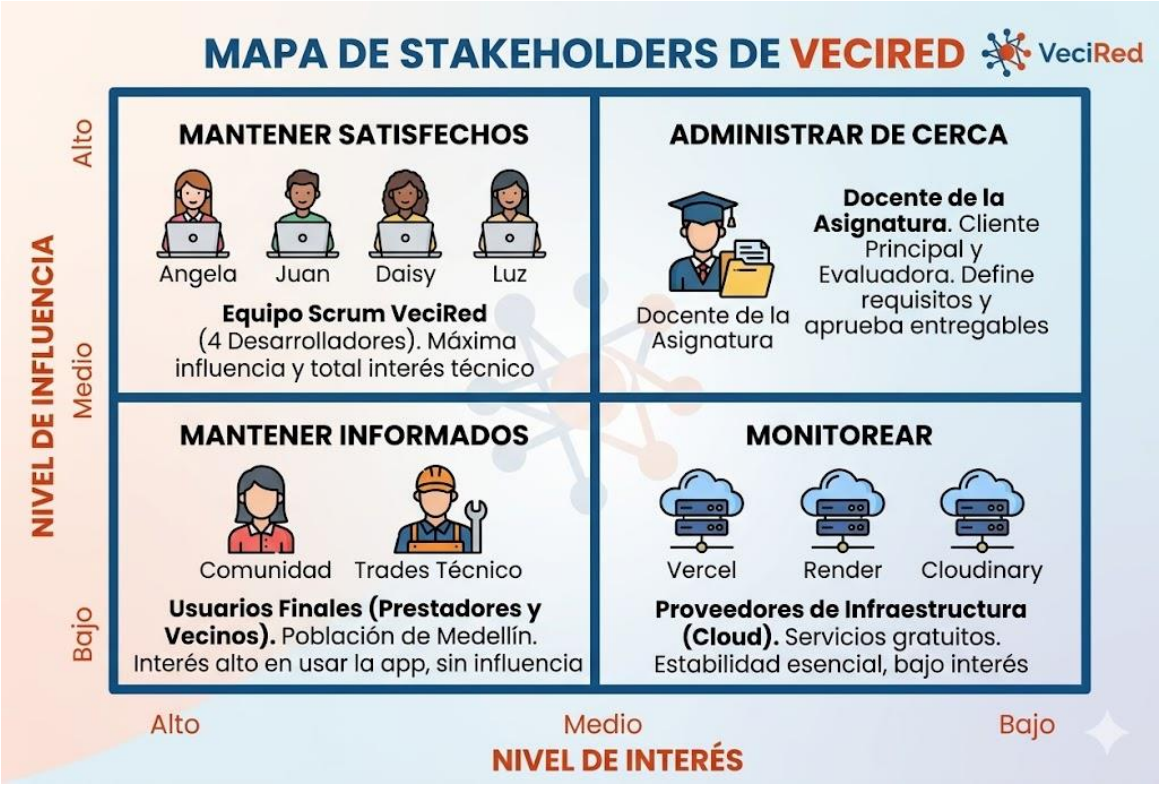
- El Prestador (Trabajador informal): es el usuario activo que gestiona su identidad digital. Su rol, puede crear su perfil, describir su oficio (electricista, modista, etc.), subir fotos de sus trabajos y definir su zona de cobertura en las comunas.
- El Vecino (Cliente local): es el usuario consultor de la plataforma y el que realizara las búsquedas geolocalizadas, contactara al prestador y validara la calidad del servicio mediante el sistema de reputación.

Mapa De Stakeholders De Vecired

Basado en el modelo de gestión propuesto, los actores se ubican en los siguientes cuadrantes:

Figura 1

Matriz de Stakeholders para el proyecto VeciRed



Nota: Elaborado mediante el modelo de lenguaje de IA Gemini 3 Flash (2026) a partir del prompt: "Genera una imagen de la matriz de stakeholders para el proyecto VeciRed, siguiendo el modelo de HubSpot relacionado con los cuadrantes: Mantener satisfechos, Administrar de cerca, Mantener informados y Monitorear, incluyendo al equipo Scrum, la docente y proveedores y teniendo en cuenta los siguientes actores: prestadores de servicio, vecinos, equipo Scrum: conformado por Juan, Daisy, Angela, Luz Celeste, docente de la asignatura, proveedores de Infraestructura (Vercel, Render, Cloudinary) y la comunidad y los entes Locales de Medellín que se interesan en la economia "

Historias De Usuario

HU01

Actor: Vecino

Necesidad: Registro en la plataforma

Finalidad: Acceder a los servicios disponibles en su comunidad

Criterios de aceptación:

- El usuario puede registrarse con nombre, correo y contraseña
- El sistema valida que el correo no esté previamente registrado
- El sistema confirma el registro exitoso

HU02

Actor: Prestador de servicios

Necesidad: Crear y gestionar su perfil

Finalidad: Dar a conocer sus servicios y generar confianza a los usuarios

Criterios de aceptación:

- El prestador puede ingresar información de sus servicios
- Puede definir su zona de cobertura
- Puede actualizar su perfil en cualquier momento

HU03

Actor: Vecino

Necesidad: Buscar servicios por categoría

Finalidad: Encuentra rápidamente el servicio que necesita

Criterios de aceptación:

- El usuario puede seleccionar una categoría
- El sistema muestra servicios relacionados

- La búsqueda arroja resultados correctos

HU04

Actor: Vecino

Necesidad: Filtra los resultados por ubicación

Finalidad: Identifica prestadores cercanos a la zona

Criterios de aceptación:

- El usuario puede seleccionar una zona
- El sistema muestra solo prestadores de esa ubicación
- El filtro se aplica correctamente

HU05

Actor: Vecino

Necesidad: Visualiza calificaciones y comentarios de otros usuarios

Finalidad: Selecciona un prestador confiable

Criterios de aceptación:

- El sistema muestra la puntuación del prestador
- Se visualizan comentarios de otros usuarios
- La información es visible antes del contacto

HU06

Actor: Vecino

Necesidad: Contactar al prestador

Finalidad: Coordina la prestación del servicio

Criterios de aceptación:

- El sistema muestra un medio de contacto (Teléfono y WhatsApp)
- El usuario puede acceder fácilmente al contacto
- La información es clara y visible

HU07

Actor: Administrador

Necesidad: Gestiona usuarios y modera comentarios

Finalidad: Garantiza la calidad y seguridad de la plataforma

Criterios de aceptación:

- El administrador puede eliminar comentarios inapropiados
- Puede gestionar usuarios registrados
- Puede supervisar todas las actividades del sistema

Relación Entre Requisito Funcional E Historias De Usuario

Tabla 3

Detalle de la relación entre requisito funcional e historias de usuario

Código	Nombre	HU	Relación
RQF001	Registro de usuarios	HU01 – Registro en la plataforma	Necesidad del usuario de registrarse
RQF002	Inicio de sesión	HU01	Permite al usuario acceder al sistema luego del registro
RQF003	Gestión de perfil	HU02 – Gestión de perfil del prestador	Crea y administra la información del prestador
RQF004	Búsqueda de servicios	HU03 – Búsqueda por categoría	Refleja la función de búsqueda
RQF005	Filtro por ubicación	HU04 – Filtro por zona	Permite al usuario encontrar servicios más cercanos según su ubicación

RQF006	Visualización de perfiles	HU05 – Ver calificaciones	Permite visualizar información del prestador, incluyendo las valoraciones y calificaciones
RQF007	Calificación de servicios	HU05 – Ver calificaciones	Relaciona selección y consulta de calificaciones
RQF008	Contacto con prestador	HU06 – Contactar prestador	Permite la interacción directa entre usuario y prestador
RQF009	Administración del sistema	HU07 – Gestión administrativa	Permite controlar usuarios y contenido dentro de la plataforma

Nota: La tabla detalla la relación entre requisito funcional e historias de usuario del proyecto VeciRed.

Elaboración propia.

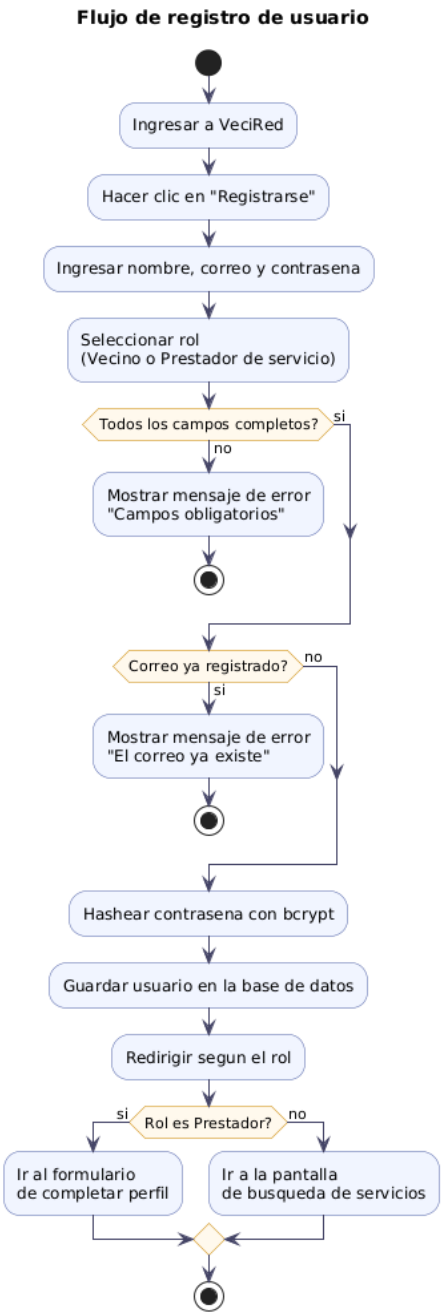
Flujos De Solución

Diagramas De Flujo Del Sistema

El sistema de VeciRed se organiza en flujos que representan la interacción entre los usuarios (prestadores de servicios y habitantes de la comuna) y la plataforma.

Figura 2

Flujo de solución de registro al sistema del usuario

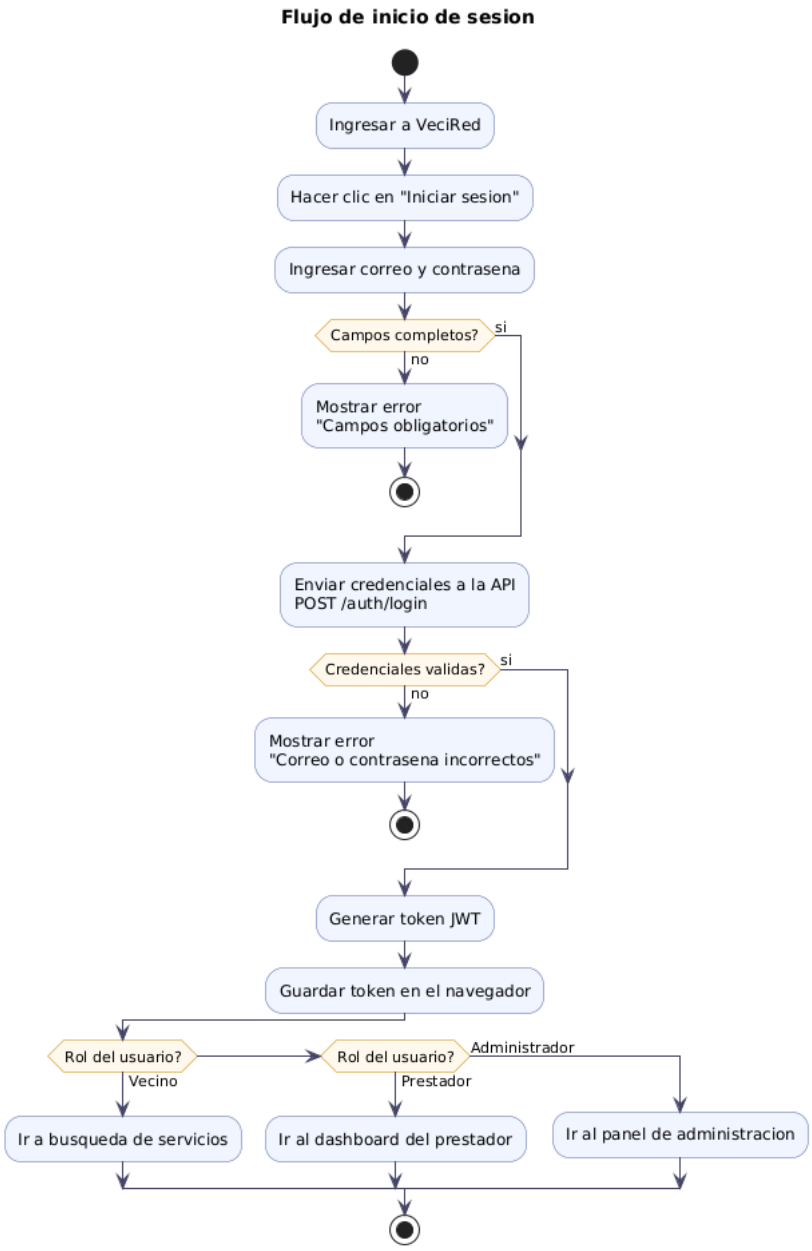


Nota: Este flujo describe el registro, el sistema solicita el ingreso de datos personales, los cuales son validados para garantizar su integridad y consistencia. Si la información es correcta, se procede a la creación del perfil; en caso contrario, se genera un mensaje de error que permite al usuario corregir los datos.

Elaboración propia.

Figura 3

Flujo de inicio de sesión



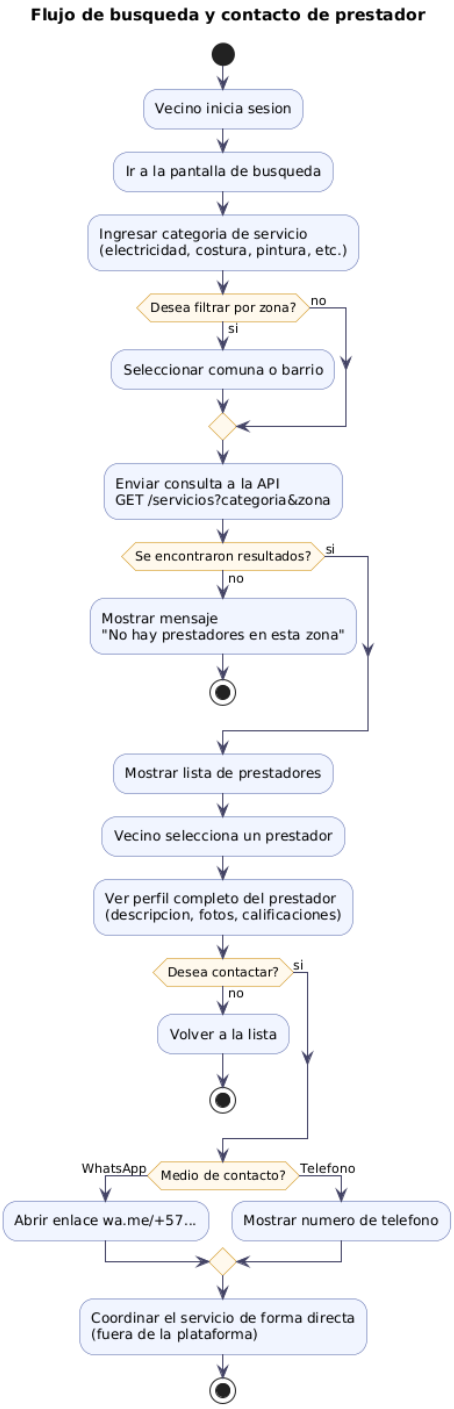
Nota: Este flujo describe el proceso mediante el cual los usuarios acceden a la plataforma, cuando ya están registrados y van a iniciar sesión, el sistema valida las credenciales ingresadas y permite el acceso únicamente si estas son correctas, garantizando la seguridad del sistema.

Elaboración propia.

Flujos De Interacción Del Usuario

Figura 4

Flujo de búsqueda y contacto con el prestador



Nota: El flujo representa el proceso en el que un busca y contacta a un prestador de servicios en la plataforma. Inicia con la opción de filtrar por zona, donde el usuario puede seleccionar una comuna o barrio, y el sistema envía la consulta a la API para obtener resultados según los filtros indicados.

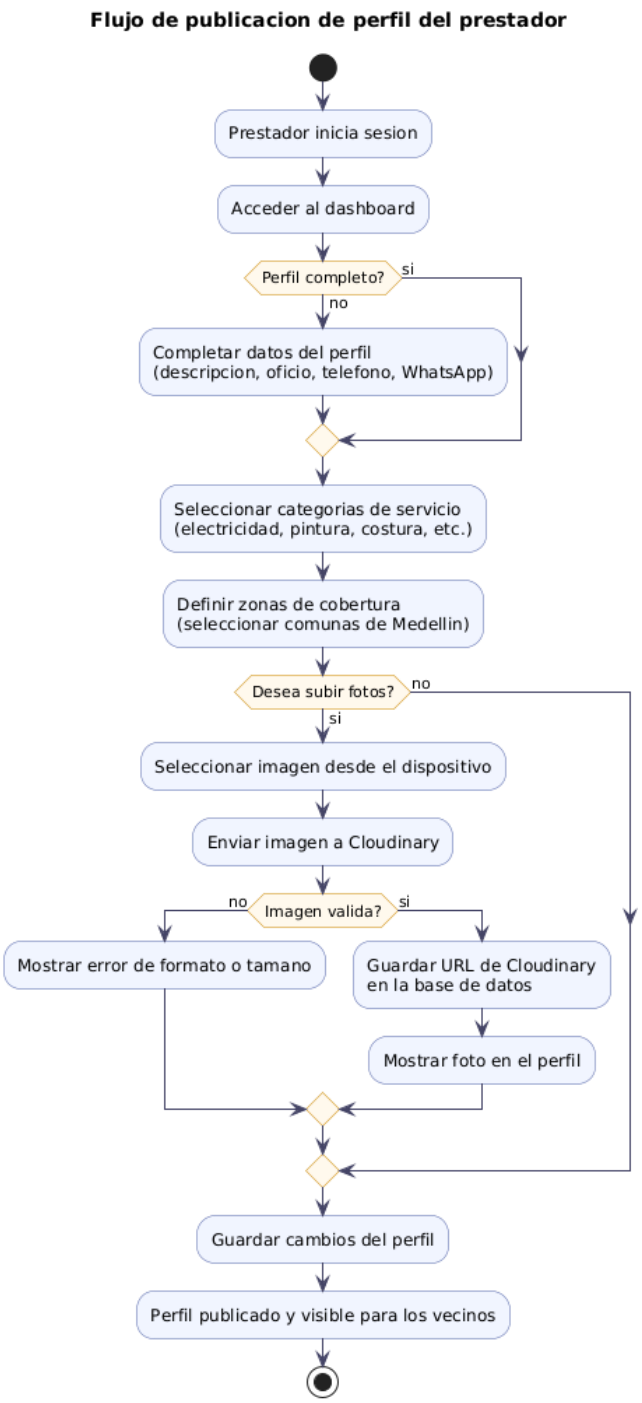
Si no se encuentran prestadores, se muestra un mensaje informativo. En caso contrario, se presenta una lista de opciones, permitiendo al usuario seleccionar y visualizar el perfil completo, para que luego, el usuario decide si desea contactarlo o volver a la lista.

Si decide continuar, el sistema ofrece los medios de contacto, facilitando la coordinación directa del servicio fuera de la plataforma.

Elaboración propia.

Figura 5

Flujo de publicación de perfil del prestador



Nota: El flujo inicia cuando el prestador de servicios inicia sesión y accede al dashboard. Luego, el sistema verifica si el perfil está completo; en caso contrario, el usuario debe completar sus datos personales, incluyendo descripción, oficio y medios de

contacto. Una vez completado, selecciona las categorías de servicio que ofrece y define en que zonas que presta sus servicios.

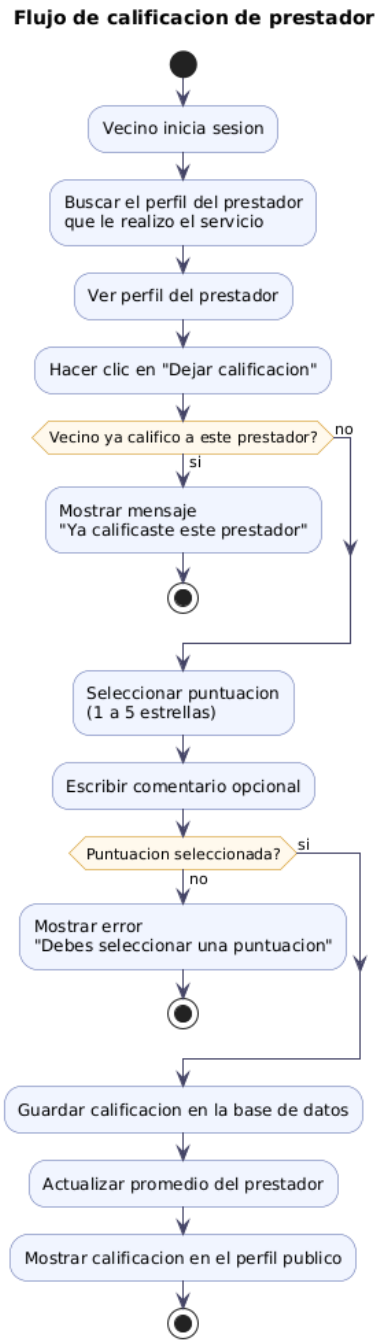
Al terminar esto, el usuario puede optar por subir fotos. Si decide hacerlo, selecciona imágenes desde su dispositivo y estas se envían. El sistema valida las imágenes; si hay errores, se muestra un mensaje. Si son válidas, se guarda la URL en la base de datos y se muestra la foto en el perfil.

Finalmente, el usuario guarda los cambios, dejando su perfil publicado y visible para los vecinos.

Elaboración propia.

Figura 6

Flujo de calificación del prestador



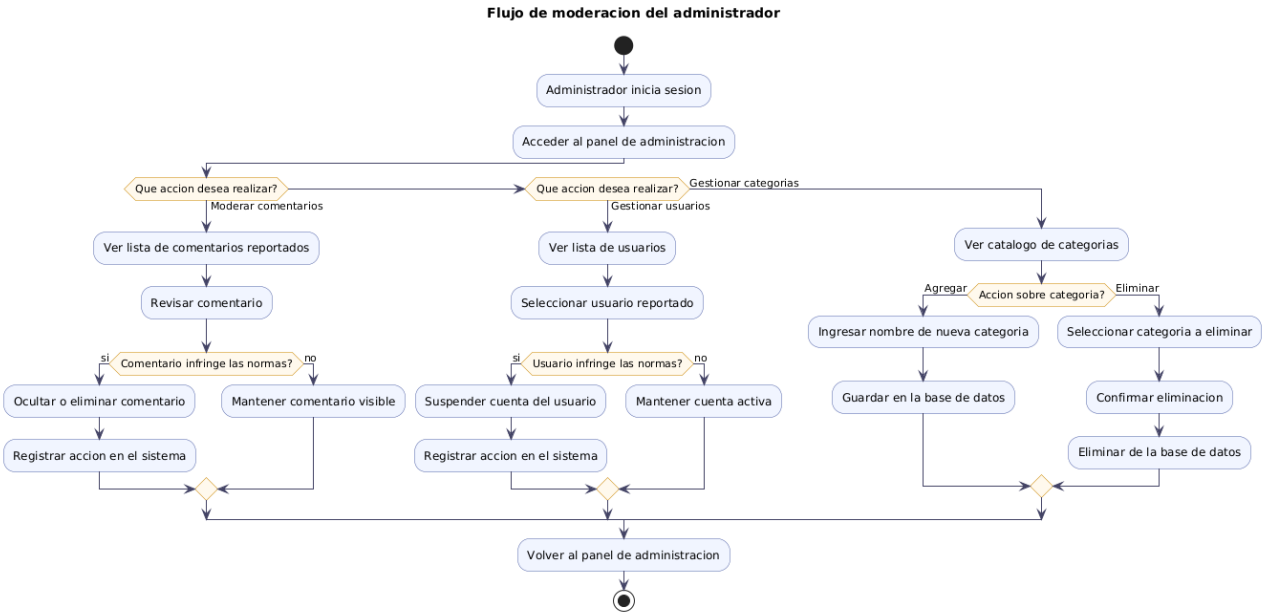
Nota: El flujo señala el proceso mediante el cual un usuario (cliente) califica a un prestador de servicios. El sistema valida si el usuario ya ha calificado previamente; en caso afirmativo, muestra un mensaje informativo. Si no, permite seleccionar una puntuación y agregar un comentario. Luego, verifica que la puntuación haya sido

ingresada; si falta, se muestra un error. Finalmente, la calificación se guarda en la base de datos, se actualiza el promedio del prestador y se refleja en su perfil.

Elaboración propia.

Figura 7

Flujo de moderación del administrador



Nota: El flujo representa el proceso de gestión del administrador dentro del sistema, iniciando con el acceso al panel de administración luego de iniciar sesión. Luego, el administrador puede elegir entre tres acciones principales: revisar comentarios reportados, gestionar usuarios o administrar categorías. El sistema permite evaluar la información y tomar decisiones (eliminar contenido, suspender usuarios o modificar categorías), registrando todas las acciones realizadas. Finalmente, el administrador regresa al panel principal, asegurando la información manejada en el sistema.

Elaboración propia.

Solución Tecnológica Por Implementar

Descripción Del Sistema

La plataforma web VeciRed es un medio para conectar a los emprendedores locales con los habitantes de Medellín. El sistema permite la creación y gestión de perfiles verificados, publicación y búsqueda de servicios, registro histórico de interacciones, y un sistema de reputación basado en reseñas y valoraciones verificadas. Su enfoque principal es fortalecer la confianza comunitaria y formalizar las interacciones económicas locales.

Arquitectura General De La Solución

El sistema está diseñado bajo una arquitectura de tres capas claramente separadas, lo que permite escalabilidad, mantenibilidad y una correcta distribución de responsabilidades entre frontend, backend y base de datos.

Capa 1: Presentación

En esta capa interactúan los tres tipos de usuarios: vecino, prestador y administrador. Está desarrollada con React y es responsable de la interfaz gráfica y la experiencia del usuario.

Se compone de:

Páginas: login, búsqueda, perfil y dashboard, donde los usuarios realizan sus acciones principales.

Componentes reutilizables: como navbar, tarjetas de servicios y sistema de calificaciones.

Contexto global: maneja el estado de autenticación mediante tokens JWT, permitiendo mantener la sesión activa.

Capa 2: Lógica de negocio

Implementa el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador) y gestiona toda la lógica del sistema.

Sus componentes principales son:

Rutas: definen los endpoints REST y reciben las solicitudes del frontend.

Middlewares: validan la autenticación mediante tokens JWT y controlan la autorización de los usuarios.

Controladores: procesan las peticiones HTTP, aplican la lógica de negocio y coordinan la respuesta.

Modelos: se encargan de interactuar con la base de datos mediante consultas SQL.

Además, esta capa se integra con servicios externos:

Cloudinary: para subir y obtener imágenes de los perfiles.

WhatsApp: para facilitar el contacto directo entre usuarios y prestadores.

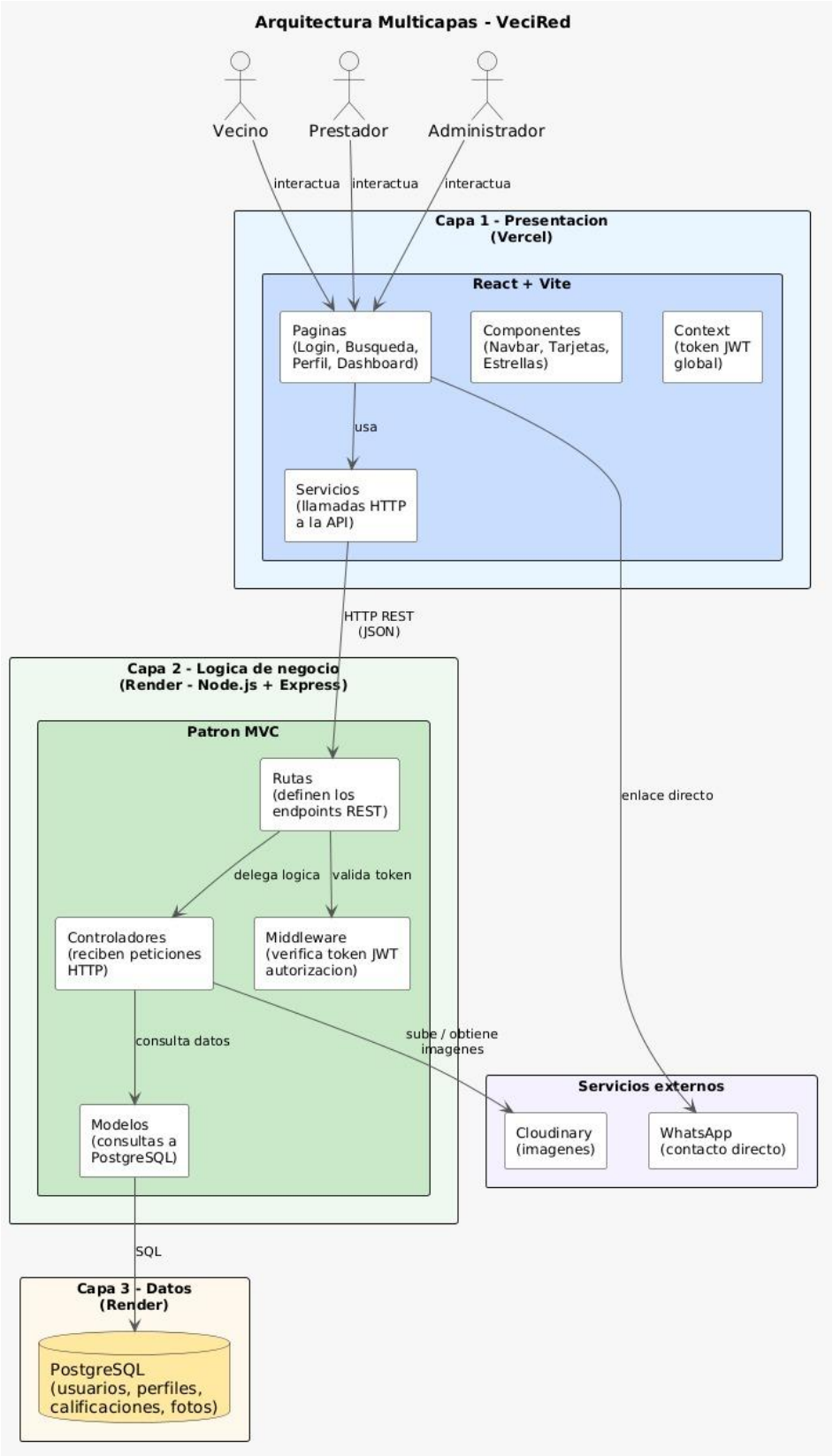
Capa 3: Datos (Base de datos)

Es la capa encargada del almacenamiento persistente de la información del sistema. Utiliza PostgreSQL para gestionar datos estructurados como:

- Usuarios
- Perfiles de prestadores
- Calificaciones
- Fotografías (URLs almacenadas)

Figura 8

Diagrama de capas



Nota: Elaboración propia

Tecnologías Que Se Utilizarán

Frontend (Capa de presentación)

- React: construcción de interfaces dinámicas y componentes reutilizables.
- Vite: herramienta de desarrollo rápida.
- HTML, CSS y JavaScript: estructura, estilos y lógica de la interfaz.
- Manejo de estado con Context API y autenticación con JWT.
- Vercel: despliegue del frontend.

Backend (Capa de lógica de negocio)

- Node.js: entorno de ejecución del servidor.
- Express: framework para crear la API REST.
- Arquitectura MVC: organización del código en rutas, controladores y modelos.
- Autenticación y autorización mediante JSON Web Tokens (JWT).
- Render: hosting del backend

Base de datos (Capa de datos)

- PostgreSQL: sistema de gestión de base de datos relacional para almacenar usuarios, perfiles, calificaciones y fotos.
- SQL: lenguaje para consultas y gestión de datos.
- Render: hosting de la base de datos.

Beneficios Esperados

Confianza en la comunidad: Los usuarios que deseen adquirir algún servicio van a poder verificar perfiles y revisar las reseñas de los prestadores locales.

Mejorar la economía hiperlocal: El capital circula dentro de cada comuna fortaleciendo la economía y fomentando las relaciones económicas sostenibles.

Reducción de barreras: Los trabajadores independientes pueden acceder al mercado digital y al cliente final sin intermediarios.

Eficiencia y agilidad: Los clientes van a poder encontrar de manera rápida y segura los servicios que necesiten.

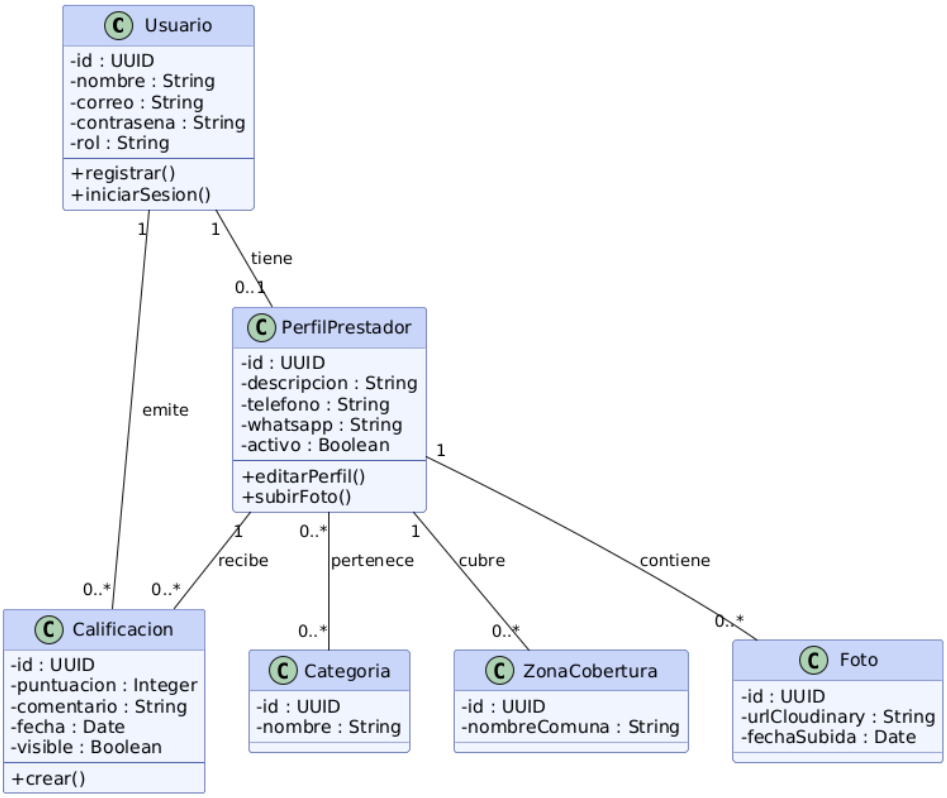
Modelamiento Del Sistema

Diagramas Estructurales

Diagrama De Clases

Figura 9

Diagrama de clases del proyecto VeciRed

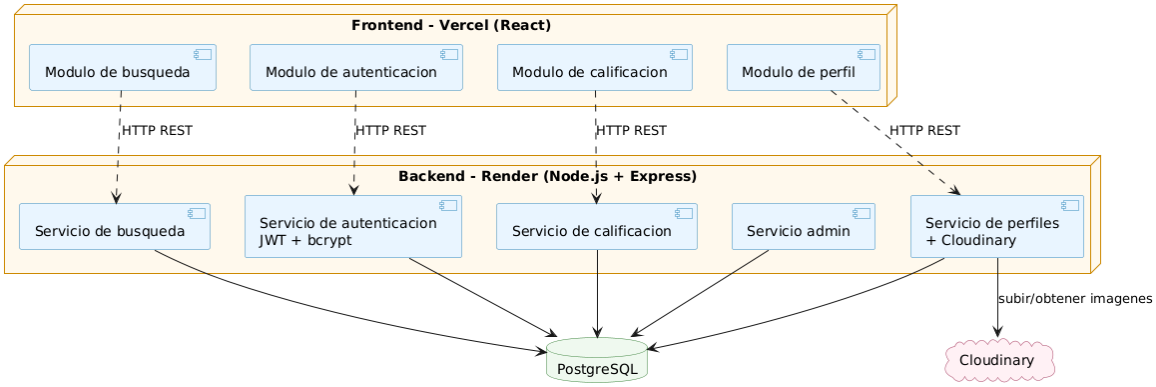


Nota: Elaboración Propia

Diagrama De Componentes

Figura 10

Diagrama de componentes del proyecto VeciRed



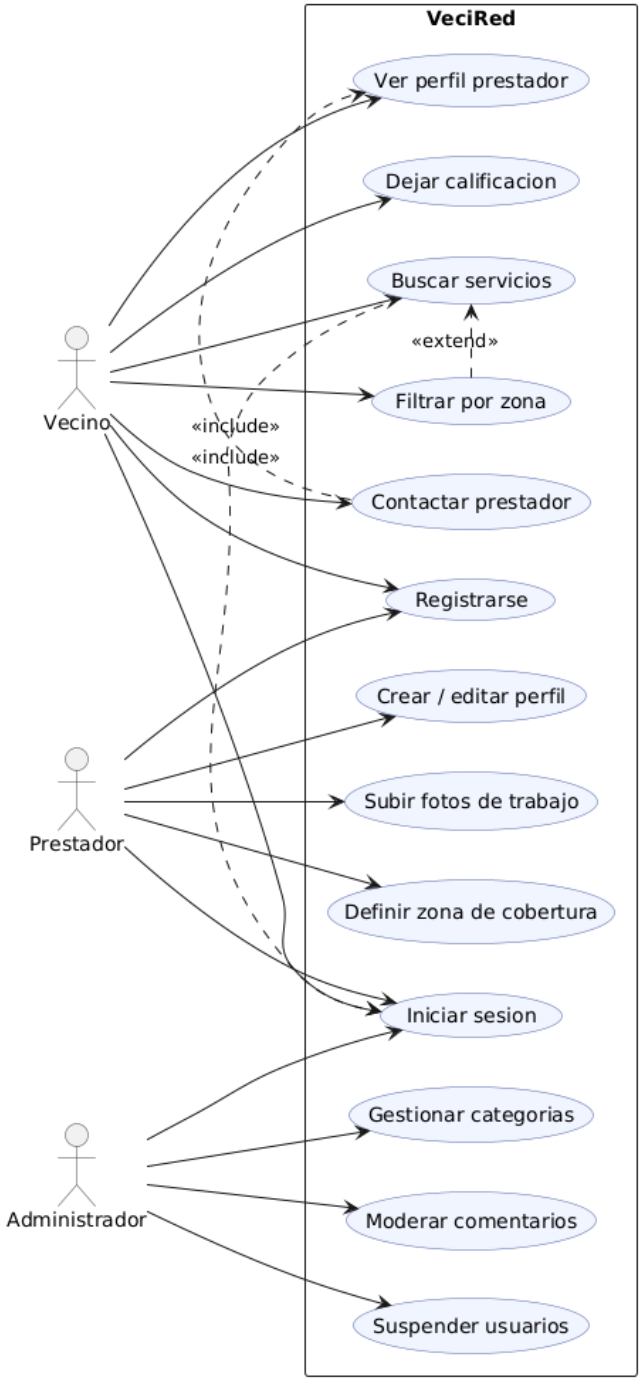
Nota: Elaboración Propia

Diagramas De Comportamiento

Diagrama De Casos De Uso

Figura 11

Diagrama de comportamiento del proyecto VeciRed

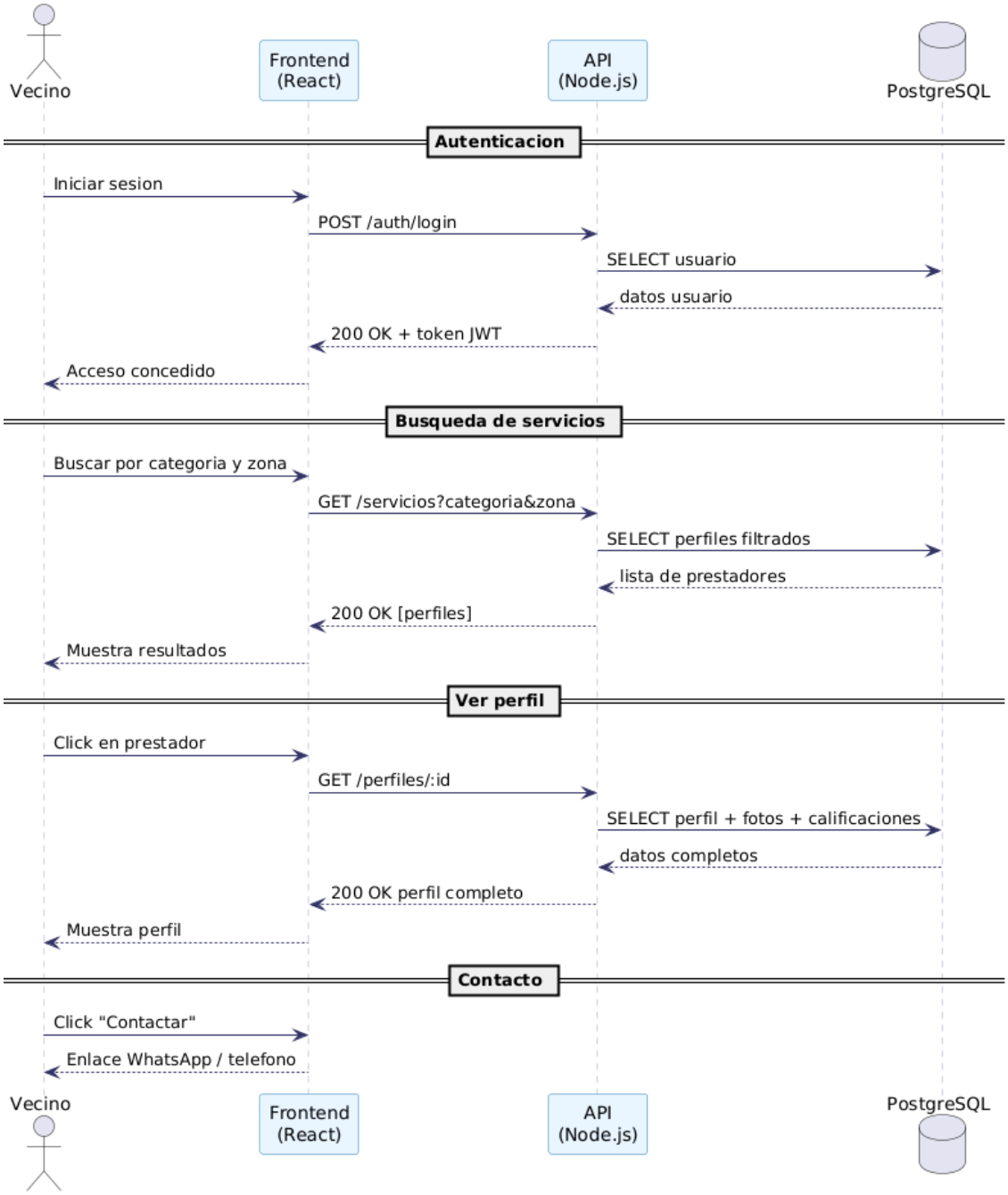


Nota: Elaboración Propia

Diagrama De Secuencia

Figura 12

Diagrama de secuencia del proyecto VeciRed

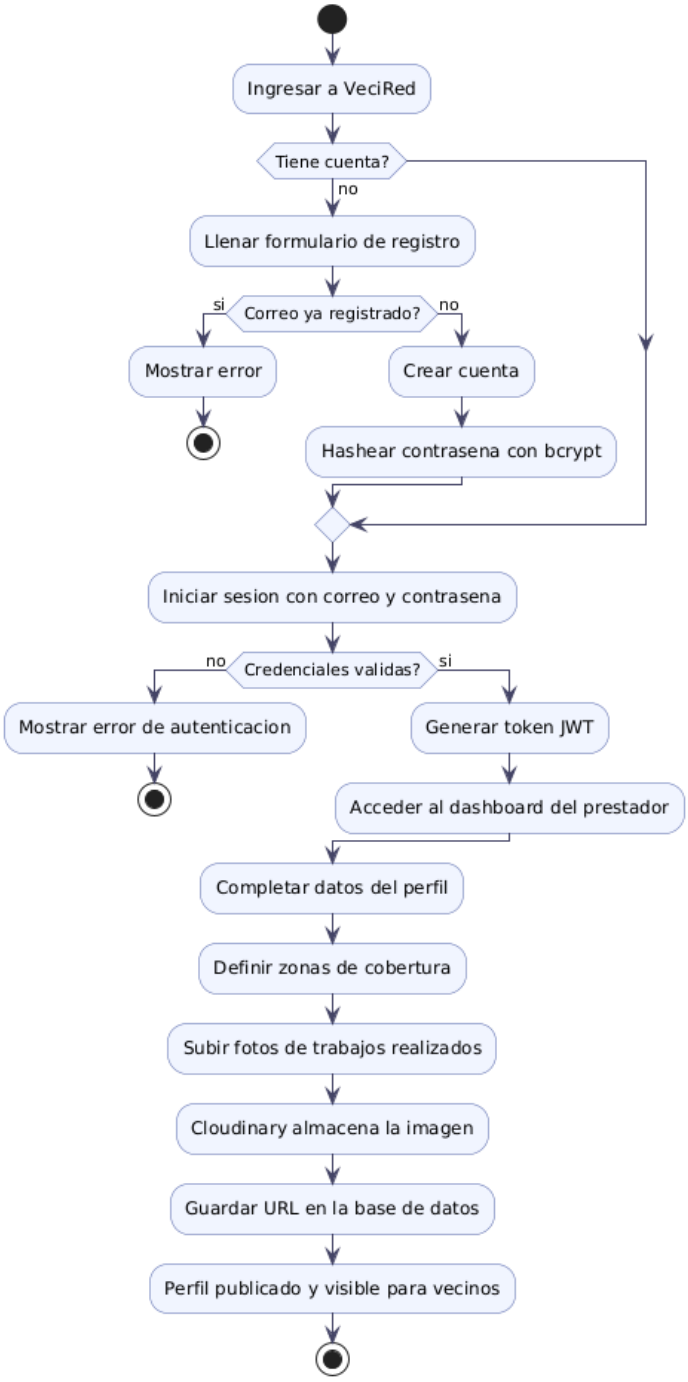


Nota: Elaboración Propia

Diagrama De Actividades

Figura 13

Diagrama de actividades del proyecto VeciRed



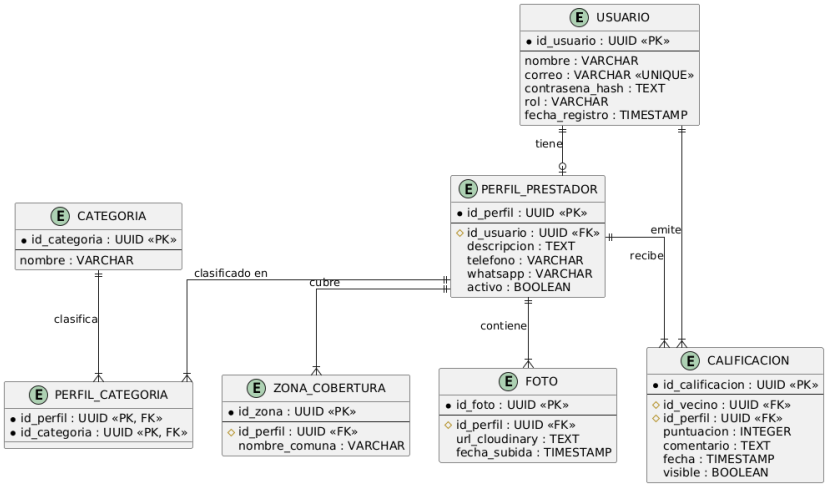
Nota: Elaboración Propia

Modelamiento De Base De Datos

Diagrama Entidad–Relación (ER)

Figura 14

Diagrama entidad – relación del proyecto VeciRed

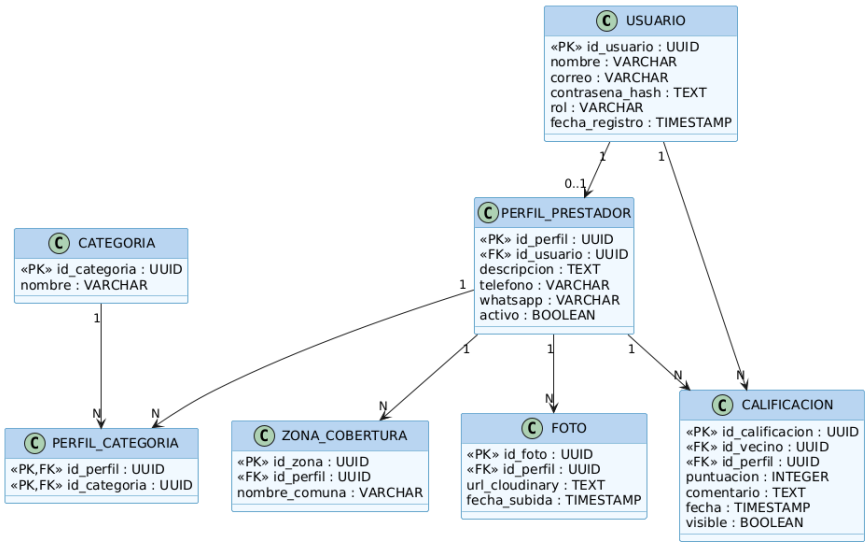


Nota: Elaboración Propia

Modelo Relacional

Figura 15

Diagrama del Modelo Relacional del proyecto VeciRed



Nota: Elaboración Propia

Conclusiones

El desarrollo de la plataforma VeciRed permite evidenciar la aplicación integral de conceptos de análisis, diseño y modelamiento de sistemas orientados a resolver problemáticas reales mediante soluciones tecnológicas. A partir de la estructuración de flujos de usuario, diagramas de proceso y definición de arquitectura, se logró establecer una base sólida para la implementación de un sistema enfocado en la conexión de servicios dentro de economías hiperlocales.

La implementación de la metodología ágil Scrum en el desarrollo de VeciRed permitió estructurar el proyecto de manera iterativa e incremental, facilitando la entrega continua de valor y la adaptación a cambios durante el proceso. A través de la organización en Sprints, fue posible dividir el desarrollo en etapas manejables, priorizando funcionalidades clave como el registro de usuarios, búsqueda de servicios y sistema de reputación.

El modelamiento de flujos de interacción y diagramas de flujo permitió identificar de manera anticipada los distintos escenarios de uso, incluyendo validaciones, manejo de errores y toma de decisiones, lo cual contribuye a mejorar la experiencia del usuario y reducir fallos en la implementación.

El uso de tecnologías modernas como React y Node.js garantiza un desarrollo ágil y eficiente, además de una experiencia de usuario dinámica e interactiva.

Referencias

Alcaldía de Medellín. (2025). *Informe del mercado laboral y observatorio de desarrollo económico*. Secretaría de Desarrollo Económico. https://www.medellin.gov.co

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. (2025). *Estudio sobre micronegocios y digitalización en barrios periféricos del Valle de Aburrá*. https://www.camaramedellin.com.co

Comunas de Medellín. (2026, 3 de abril). En *Wikipedia, la enciclopedia libre*. https://es.wikipedia.org/wiki/Comunas_de_Medellín

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2026). *Boletín técnico: Medición de empleo informal y seguridad social (Trimestre noviembre 2025 - enero 2026)*. https://www.dane.gov.co

El colombiano. (2025, 15 de diciembre). *Análisis del mercado laboral en el Valle de Aburrá: Retos de la informalidad*. https://www.elcolombiano.com

Medellín Cómo Vamos. (2025). *Informe de calidad de vida de Medellín: Mercado laboral, pobreza y desigualdad*. https://www.medellincomovamos.org

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones [MinTIC]. (2025). *Estudio nacional de brecha digital y talento TI 2025-2030*. https://www.mintic.gov.co

Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). *La guía de Scrum: Las reglas del juego*. Scrum.org. https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-Latin-American.pdf

Google. (2026). *Matriz de stakeholders para el proyecto VeciRed* [Imagen generada por IA]. Gemini 3 Flash. https://gemini.google.com/

Sánchez, C. (08 de febrero de 2019). Normas APA – 7ma (séptima) edición. Normas APA (7ma edición). https://normas-apa.org/

Anexo

Enlace Al Repositorio

https://github.com/Celeste-tech/VeciRed